NeuMathe 题库导出

共 53 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1 ，则 a 的值为（ ）.

A $-1<a<1$

B $-2<a<2$

C $-1\le a\le 1$

D $-2\le a\le 2$ 【答案】

【解析】

$$f=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2=y_1^2-y_2^2+(4-a^2)y_3^2$$

由负惯性指数是 1 ，故 $4-a^2\ge 0\Rightarrow -2\le a\le 2$.

2.

设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为-6，且 $A+E,A+2E$ 都不可逆，则 A为（ ）.

A 负定矩阵 【答案】

B 正定矩阵

C 以上都不正确

D 正交矩阵

【解析】

由 A 的各行元素之和均为-6 知：- 6 是 A 的特征值,由 $A+E,A+2E$ 都不可逆知：$-1,-2$ 是 A 的特征值,由实对称矩阵 A 的特征值均为负，故 A 是负定矩阵.

3.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_3+2x_2^2+\lambda x_3^2+6x_2x_3$ 正定，则 λ 满足

A $\lambda\geq 5$

B $\lambda<5$

C $\lambda>5$ 【答案】

D $\lambda\leq 5$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&2&3\\2&3&\lambda\end{pmatrix}$，$A$ 正定即各阶顺序主子式均大于零：$1>0,\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1>0,|A|=\lambda-5>0$，则 $\lambda>5$.

4.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则（　）.

A 正定的

B 负定的

C 既不正定，也不负定 【答案】

D f 的秩为 2

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，$A$ 的各阶顺序主子式为 $0,\begin{vmatrix}0&1\\1&0\end{vmatrix}=-1<0,|A|=2>0$ 且 f 的秩为 3．因此既不正定，也不负定.

5.

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+bx_2+cx_3)^2$，其中 a,b,c 不全为零，则二次型 f的秩为（ ）

A 1 【答案】

B 2

C 4

D 3

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+bx_2+cx_3)(ax_1+bx_2+cx_3)$$
$$=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}(a,b,c)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(x_1,x_2,x_3)\alpha\alpha^T\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x^TAx,\quad \alpha=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$$

则 $R(f)=R(A)=R(\alpha)=1$

6.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_3$ 的负惯性指数为 (　).

A 0

B 1 【答案】

C 3

D 2

【解析】

$f=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2-2x_3^2=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$

7.

设矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 $B=(kE+A)^2$，其中 k 为实数，E 为单位矩阵，B为正定矩阵，则 k 的值为（ ）.

A $k\neq -2$

B $k\neq -2$ 且 $k\neq 0$ 【答案】

C $k\neq -2$ 或 $k\neq 0$

D $k\neq 0$

【解析】

设 A 的特征值为 λ，则 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-2)^2$ 故 A 的特征值为 $0,2,2$,则 B 的特征值为 $(k+\lambda)^2:k^2,(k+2)^2,(k+2)^2$，因此当 $k\neq -2$ 且 $k\neq 0$时，B 的特征值都大于 0 ，故 B 为正定矩阵.

8.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+ax_3^2+4x_1x_2+6x_2x_3$ 的秩为 2 ，则 a 的值 为（ ）.

A 2

B -3 【答案】

C 3

D -2

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&3\\0&3&a\end{pmatrix}$ ，

则 $A\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-3&3\\0&3&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-3&3\\0&0&a+3\end{pmatrix}$，秩为 2 ，则 $a+3=0,a=-3$,

---

9.

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+kx_2^2-4x_1x_2$ 是正定的，则 k 的值为（　）.

A $k<2$

B $k>4$ 【答案】

C $k>2$

D $k<4$

【解析】

$$f(x_1,x_2)=x_1^2+kx_2^2-4x_1x_2=(x_1-2x_2)^2+(k-4)x_2^2=y_1^2+(k-4)y_2^2$$

f 正定的充要条件是 $k-4>0\Rightarrow k>4$.

10.

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\lambda\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 是负定的，则 λ的值为（　）.

A $\lambda>2$

B $\lambda>-1$

C $\lambda<2$

D $\lambda<-1$ 【答案】

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & -1\\ 1 & -1 & \lambda\end{pmatrix}$，$A$ 负定则各阶顺序主子式为：$\lambda<0,\begin{vmatrix}\lambda & 1\\ 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-1>0,|A|=(\lambda-2)(\lambda+1)^2<0$. 故 $\lambda<-1$.

11.

如果 n 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，$A-tE$ 为正定矩阵，则 t 的值为

A $t<\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 【答案】

B $t>\max\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

C $t>\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

D $t<\max\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

【解析】

$A-tE$ 的特征值为 $\lambda_1-t,\lambda_2-t,\cdots,\lambda_n-t$ 为正定矩阵的充要条件是 $\lambda_i-t>0$，则 $t<\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$，故 $t<\min\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$.

12.

设矩阵 A, B 均是 n 阶正定矩阵，则 AB 必为（ ）.

A 正交矩阵

B **可逆矩阵** 【答案】

C 正定矩阵

D 实对称矩阵

【解析】

由 A, B 正定知 $|A| \neq 0, |B| \neq 0$，于是 $|AB| = |A| \cdot |B| \neq 0$，因此 AB 可逆.
由 A, B 均是 n 阶正定矩阵可知，$A^T = A, B^T = B$，则 $(AB)^T = B^T A^T = BA$，故 AB 不是对称矩阵，从而不是正定矩阵，且无法判断是否正交矩阵.

13.

二次型 $f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2$ 在 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 的条件下的最小值为 （ ）.

A **1** 【答案】

B **5**

C **6**

D **0**

【解析】

f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$，其特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 1$，故二次型 f 可经正交变换化为标准形 $f = 6y_1^2 + y_2^2$，由于正交变换不改变向量的长度，则 $\|x\| = \|y\| \Rightarrow$ 当 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 时，$y_1^2 + y_2^2 = 1$ 。故取 $y_1 = 0, y_2 = 1$ 使得 $f = 1$ 为最小.

14.

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的正惯性指数为 （ ）.

A **0**

B **2** 【答案】

C **1**

D **3**

【解析】

$f = 2(x_1 - x_2)^2 - (x_2 + 2x_3)^2 + 4x_3^2 = 2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2$

15.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+bx_2+cx_3)^2$ 的矩阵为（　）.

Ⓐ $A=\begin{pmatrix}a^2 & a & a\\ b & b^2 & b\\ c & c & c^2\end{pmatrix}$

Ⓑ $A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2a^2 & ab & ac\\ ab & 2b^2 & bc\\ ac & bc & 2c^2\end{pmatrix}$

Ⓒ $A=\begin{pmatrix}a^2 & 2ab & 2ac\\ 2ab & b^2 & 2bc\\ 2ac & 2bc & c^2\end{pmatrix}$

Ⓓ $A=\begin{pmatrix}a^2 & ab & ac\\ ab & b^2 & bc\\ ac & bc & c^2\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

$f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+bx_2+cx_3)(ax_1+bx_2+cx_3)$

$=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}(a,b,c)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a^2 & ab & ac\\ ab & b^2 & bc\\ ac & bc & c^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$

16.

实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^T\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}x$ 的秩为（　）.

Ⓐ 0

Ⓑ 2

Ⓒ 3

Ⓓ 1 【答案】

【解析】

二次型 f 的矩阵为对称矩阵，故 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$ 不是 f 的矩阵.

又 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$

则 f 的矩阵为对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，故 $R(f)=R(A)=1$.

17.

设矩阵 A 与 $A-E$ 均是 n 阶正定矩阵，则 $E-A^{-1}$ 为( ).

(A) **正定矩阵** 【答案】

(B) 负定矩阵

(C) 以上都不正确

(D) 半正定矩阵

【解析】

由 A 正定知 $A^T=A$, 则有 $\left(E-A^{-1}\right)^T=E-\left(A^{-1}\right)^T=E-\left(A^T\right)^{-1}=E-A^{-1}$，故 $E-A^{-1}$ 为对称矩阵. 设 λ 是 A 的特征值，由 A 与 $A-E$ 正定有: $\lambda>0, \lambda-1>0$又 $E-A^{-1}$ 的特征值为 $1-\frac{1}{\lambda}=\frac{\lambda-1}{\lambda}>0$，故 $E-A^{-1}$ 正定.

18.

设 α, β 正交且均为 3 维单位列向量，则二次型 $f\left(x_1, x_2, x_3\right)=x^T\left(\alpha \alpha^T-\beta \beta^T\right) x$ 的规范形为( ).

(A) $y_1^2-y_2^2$ 【答案】

(B) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$

(C) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(D) $y_1^2+y_2^2$

【解析】

因 α, β 正交且均为单位向量，$A=\alpha \alpha^T-\beta \beta^T$，则

$$A \alpha=\left(\alpha \alpha^T-\beta \beta^T\right) \alpha=\alpha \alpha^T \alpha=\alpha, \quad A \beta=\left(\alpha \alpha^T-\beta \beta^T\right) \beta=-\beta \beta^T \beta=-\beta$$

则 $\lambda_1=1, \lambda_2=-1$ 是 A 的特征值.
又 $R(A)=R\left(\alpha \alpha^T-\beta \beta^T\right) \leq R\left(\alpha \alpha^T\right)+R\left(\beta \beta^T\right)=2$，故 $\lambda_3=0$ 是 A 的特征值。
因此 f 的规范形为 $f=y_1^2-y_2^2$.

19.

设实二次型 $f\left(x_1, x_2, \cdots, x_n\right)=x^T A x$，下列说法中，不正确的是 (　).

(A) 若 f 正定，则各阶顺序主子式为正数

(B) 若 f 正定，则负惯性指数为 0

(C) 若 f 正定，则 $|A|>0$

(D) **若负惯性指数为 0 ，则 f 正定** 【答案】

【解析】

负惯性指数为 0 ，若 f 秩不等于 n，则 f 也不是正定的.

20.

实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+ax_2)^2+(x_2+bx_3)^2+(x_3+cx_1)^2$ 正定，则 a,b,c 应满足的条件为（ ）.

A $abc\neq 1$

B $abc=-1$

C $abc\neq -1$ 【答案】

D $abc=1$

【解析】

显然 $f(x_1,x_2,x_3)\geq 0$，且 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当 $\begin{cases}x_1+ax_2=0\\x_2+bx_3=0\\x_3+cx_1=0\end{cases}$

又由于方程组的系数行列式为：$D=\begin{vmatrix}1&a&0\\0&1&b\\c&0&1\end{vmatrix}=1+abc$,

于是，当 $abc\neq -1$ 时，方程组只有零解，也就是说只有当 $x_1=x_2=x_3=0$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=0$.

只要 x_1,x_2,x_3 不全为零，都有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$，即 f 是正定二次型.

21.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-3x_2^2-4x_1x_2+10x_1x_3-12x_2x_3$ 的秩为（ ）.

A 3 【答案】

B 4

C 1

D 2

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-2&5\\-2&-3&-6\\5&-6&0\end{pmatrix},|A|=123$, 则 $R(f)=R(A)=3$

22.

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $x_1^2+x_2^2-x_3^2$，则它的标准形为（　）.

(A) $2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$ 【答案】

(B) $2y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

(C) $y_1^2-y_2^2-4y_3^2$

(D) $y_1^2-2y_2^2$

【解析】

根据惯性定理知：$2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$ 与规范形有相同的正负惯性指数.

23.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 的正、负惯性指数分别为（　）.

(A) 1, 2

(B) 2, 0

(C) 2, 1 【答案】

(D) 1, 0

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_1x_3+4x_2x_3=(x_1+2x_3)^2+(x_2+2x_3)^2-8x_3^2=y_1^2+y_2^2-8y_3^2$$

则 f 正、负惯性指数等分别为 2 和 1 .

24.

设 $f(x_1,x_2,x_3)=(\lambda-1)x_1^2+\lambda x_2^2+\left(4-\lambda^2\right)x_3^2$ 是正定二次型，则 λ 满足（　）.

(A) $0<\lambda<2$

(B) $0<\lambda<1$

(C) $1<\lambda<2$ 【答案】

(D) $-2<\lambda<2$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}\lambda-1 & & \\ & \lambda & \\ & & 4-\lambda^2\end{pmatrix}$，根据对角矩阵正定的判定定理知，二次型 f 正定 $\Leftrightarrow A$ 正定 $\Leftrightarrow\begin{cases}\lambda-1>0\\ \lambda>0\\ 4-\lambda^2>0\end{cases}$，则 $1<\lambda<2$.

25.

设 A 是 n 阶正定矩阵， E 是 n 阶单位矩阵，则下列正确的是 (　).

A $|A+E|<1$

B $|A+E|\geq 1$

C $|A+E|\leq 1$

D $|A+E|>1$ 【答案】

【解析】

设 A 的 n 个特征值是 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，由 A 正定，则 $\lambda_i>0,i=1,2,\cdots,n$. 则 $A+E$ 的 n 特征值是 $\lambda_1+1,\lambda_2+1,\cdots,\lambda_n+1$ $(\lambda_i+1>1,i=1,2,\cdots,n)$故 $|A+E|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$.

26.

设 n 阶实对称矩阵 A 正定，则（ ）.

A $A=E$

B A 与 E 相似

C $A^2=E$

D A 与 E 合同 【答案】

【解析】

矩阵 A 是 n 阶正定矩阵的充要条件是：存在 n 阶可逆矩阵 C，使 $A=C^TC$，即 A 与 E 合同.

27.

实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+6x_1x_3+2x_2x_3$ 正定，则 t 的值为（ ）.

A $t>2$

B 不存在 【答案】

C $-2<t<2$

D $t>3$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&t&3\\t&2&1\\3&1&1\end{pmatrix}$，$A$ 正定即各阶顺序主子式均大于零：$2>0,\begin{vmatrix}2&t\\t&2\end{vmatrix}=4-t^2>0\Rightarrow|t|<2$，但 $|A|=-7-(t-3)^2<0$ 不满足条件. 因此不存在.

28.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2，则方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 的二次曲面为（　）.

A 双曲柱面

B 抛物柱面

C 椭圆柱面 【答案】

D 圆柱面

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{pmatrix}$，由秩为 2 可知 $|A|=0\Rightarrow c=3$，从而 A 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=4,\lambda_3=0$，故 f 可经正交变换化为标准形 $f=9y_1^2+4y_2^2$，则方程为 $9y_1^2+4y_2^2=1$，故方程表示的图形为椭圆柱面.

29.

实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(\lambda-1)x_1^2+\lambda x_2^2+(\lambda+1)x_3^2$ 正定，则 λ 的值为（　）.

A $\lambda>1$ 【答案】

B $\lambda\geq 1$

C $\lambda>0$

D $\lambda>-1$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}\lambda-1&&\\&\lambda&\\&&\lambda+1\end{pmatrix}$，$A$ 正定即各阶顺序主子式均大于零

$\lambda-1>0,\begin{vmatrix}\lambda-1&\\&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)>0,|A|=\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)>0.$　故$\lambda>1.$

30.

实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=kx_1^2+kx_2^2+kx_3^2+2kx_1x_2+2x_1x_3$ 正定，则 k 的值 为

A 为任意实数

B 不存在 【答案】

C $k<0$

D $k>0$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}k&k&1\\k&k&0\\1&0&k\end{pmatrix}$，$A$ 正定即各阶顺序主子式均大于零：$k>0,\begin{vmatrix}k&k\\k&k\end{vmatrix}=0$，不满足条件.

31.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}6 & t & 0\\ t & 2 & 0\\ 0 & 0 & t\end{pmatrix}$ 正定，则 t 的值为（ ）.

(A) $0<t<2\sqrt{3}$ 【答案】

(B) $-3\sqrt{2}<t<3\sqrt{2}$

(C) $-2\sqrt{3}<t<2\sqrt{3}$

(D) $0<t<3\sqrt{2}$

【解析】

A 正定即各阶顺序主子式均大于零:

$$6>0,\begin{vmatrix}6 & t\\ t & 2\end{vmatrix}=12-t^2>0,|A|=t\left(12-t^2\right)>0\Rightarrow 0<t<2\sqrt{3}.$$

32.

设 n 阶实对称矩阵 A 正定，如果矩阵 B 与 A 相似，则 B 必为（ ）.

(A) 正定矩阵

(B) 可逆矩阵 【答案】

(C) 实对称矩阵

(D) 正交矩阵

【解析】

A 正定，则 $|A|\neq 0.B$ 与 A 相似，则存在可逆矩阵 P 使得 $B=P^{-1}AP$，于是 $|B|=\left|P^{-1}\right||A||P|=|A|\neq 0$，因此 B 可逆.

相似矩阵一般不保持对称性，例如 $A=\begin{pmatrix}2 & & \\ & 1 & \\ & & 3\end{pmatrix}$ 为对称矩阵，且与 $B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 相似，显然 B 不是对称矩阵，也不是正交矩阵，更不是正定矩阵.

33.

设 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}-1\\2\\-2\\0\end{pmatrix},A=\left(\alpha\alpha^T\right)^2$，若二次型 $f(x)=x^TAx$，则 $f(\beta)=$（　）.

(A) **30**

(B) -30

(C) **-270**

(D) **270** 【答案】

【解析】

$A=\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T=30\alpha\alpha^T, f(\beta)=30\beta^T\alpha\alpha^T\beta=30\left(\beta^T\alpha\right)\left(\alpha^T\beta\right)=270$

34.

n 元二次型 $\sum_{i=1}^n x_i^2+\sum_{1\le i<j\le n}x_ix_j$ 的正定性为[ ].

(A) 不定的

(B) 半正定的

(C) 负定的

(D) **正定的** 【答案】

【解析】

$$A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&1&\cdots&1\\1&2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\cdots&2\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\left[E+\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\end{pmatrix}\right]=\frac{1}{2}\left(E+\alpha\alpha^T\right)$$

而 $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $n\left(=\alpha^T\alpha\right)$ 与 0，则 A 特征值为 $\frac{1}{2}(n+1)$ 与 $\frac{1}{2}$故二次型是正定的.

35.

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+ax_2x_3$ 的正惯性指数是 2 ，则 a 的值为（ ）.

A $-6\le a\le 6$

B $-6<a<6$

C $a>6$ 或 $a<-6$

D $a\ge 6$ 或 $a\le -6$ 【答案】

【解析】

$$f=x_1^2+3\left(x_2+\frac{a}{6}x_3\right)^2+\left(3-\frac{a^2}{12}\right)x_3^2=y_1^2+3y_2^2+\left(3-\frac{a^2}{12}\right)y_3^2$$

由正惯性指数是 2 ，故 $3-\frac{a^2}{12}\le 0\Rightarrow a\ge 6$ 或 $a\le -6$.

36.

设三阶实对称矩阵 A 满足 $A^2+2A=0,R(A)=2$，且 $A+kE$ 为正定矩阵，则 k的值为（ ）.

A $k>-2$

B $k>2$ 【答案】

C $k<-2$

D $k<2$

【解析】

由实对称矩阵 A 满足 $A^2+2A=0,R(A)=2$,
则 A 特征值为：$-2,-2,0$
从而 $A+kE$ 的特征值为 $-2+k,-2+k,k$，又 $A+kE$ 的特征值均为正, 故 $k>2$.

37.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2bx_2x_3$，经正交变换 $x=Qy$ 化为 $f=y_2^2+2y_3^2$，则 a,b 的值为 (　).

(A) $a=b=1$

(B) $a=b=0$ 【答案】

(C) $a=1,b=0.$

(D) $a=0,b=1$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&1&b\\1&b&1\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似，故 $|\lambda E-A|=|\lambda E-\Lambda|$，即

$$\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&-1\\-a&\lambda-1&-b\\-1&-b&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow\lambda^3-3\lambda^2+(2-a^2-b^2)\lambda+(a-b)^2=\lambda^3-3\lambda^2+2\lambda$$

$$\Rightarrow\begin{cases}2-a^2-b^2=2\\(a-b)^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^2+b^2=0\\a=b\end{cases}\Rightarrow a=b=0.$$

38.

设 A,B 为同阶正定矩阵，则下列正确的是 [ ].

(A) $A+B$ 不一定正定，但 AB 正定

(B) $AB,A+B$ 都正定

(C) $AB,A+B$ 都不正定

(D) AB 不一定正定，但 $A+B$ 正定 【答案】

【解析】

由 A,B 正定，则对任意非零向量 x，有 $x^TAx>0,x^TBx>0\Rightarrow x^T(A+B)x=x^TAx+x^TBx>0$，故 $A+B$ 正定. 但无法判断 $x^TABx>0$，故 AB 不一定正定.

39.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2-2x_1x_3$ 的正惯性指数和秩分别为 (　).

(A) 2, 3 【答案】

(B) 3, 3

(C) 1, 3

(D) 2, 2

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2-2x_3^2=y_1^2+y_2^2-2y_3^2,$$

则正惯性指数为 2 ， 秩为 3 .

40.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+x_2^2-x_4^2-2x_1x_4$ 的正惯性指数和秩分别为 ( ).

(A) 3, 4

(B) 2, 3 【答案】

(C) 3, 3

(D) 2, 4

【解析】

f 的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\-1&0&0&-1\end{pmatrix}$, 于是 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-1)(\lambda^2-2)$. 从而 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=\sqrt{2},\lambda_4=-\sqrt{2}$. 故规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$, 正惯性指数为 2 ， 秩为 3 .

41.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+6x_3^2+8x_1x_2-4x_1x_3+4x_2x_3$，经正交变换 $x=Qy$ 化为 $f=7y_1^2+7y_2^2-2y_3^2$，则参数 a 的值为（　）.

(A) 3 【答案】

(B) -3

(C) -1

(D) 1

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&4&-2\\4&a&2\\-2&2&6\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}7&0&0\\0&7&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 相似，故 $2a+6=12\Rightarrow a=3$（迹相同）$\Rightarrow a=3$.

42.

二次型 $f(x,y,z)=x^2+100y^2-z^2+2xy-xz+yz$ 的正定性正确的是（　）.

(A) 半正定的

(B) 正定的

(C) 既不正定，也不负定 【答案】

(D) 负定的

【解析】

$$f\text{的矩阵为}A=\begin{pmatrix}1&1&-\frac{1}{2}\\1&100&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-1\end{pmatrix},A\text{的各阶顺序主子式为}$$

$$1>0,\begin{vmatrix}1&1\\1&100\end{vmatrix}=99>0,|A|=-124\frac{3}{4}<0.$$

因此既不正定，也不负定.

43.

n 阶实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是( ).

(A) 存在 n 阶可逆矩阵 C，使 $A=C^TC$ 【答案】

(B) A 的负惯性指数为零

(C) $|A|>0$

(D) A^2 正定

【解析】

n 阶实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 C，使 $A=C^TC$，或正惯性指数等于 n 若秩小于 n，则负惯性指数为零也不正定.

44.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 经可逆变换 $x=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}y$ 得新的二次型为 (　　).

(A) $f=2y_1^2-y_2^2+3y_3^2$

(B) $f=y_1^2-y_2^2+4y_3^2$

(C) $f=2y_1^2-2y_2^2+4y_3^2$

(D) $f=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$ 【答案】

【解析】

$$f=x^T\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}x=y^T\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}y$$

$$=y^T\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}y=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$$

45.

若 A 既是正交矩阵也是正定矩阵，则 $A=$（　）.

A A^2

B E 【答案】

C $2E$

D 2 A

【解析】

设 λ 是 A 的特征值，由 A 正定，则 $\lambda>0$.
由 A 正交有 $A^{-1}=A^T$，则 $\frac{1}{\lambda}=\lambda\Rightarrow\lambda=1$, 由 A 为对称矩阵，故存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=E\Rightarrow A=PEP^{-1}=E$.

46.

设 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$ 的矩阵为（　）.

A $2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$ 【答案】

B $\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$

C $2\alpha\alpha^T+2\beta\beta^T$

D $\alpha\alpha^T+2\beta\beta^T$

【解析】

$$f=2\left(\alpha^Tx\right)^2+\left(\beta^Tx\right)^2=2\left(x^T\alpha\alpha^Tx\right)+\left(x^T\beta\beta^Tx\right)=x^T\left(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T\right)x$$

又 $2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$ 是对称矩阵，则 f 的矩阵为 $A=2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$.

47.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-a & b\\ b & a\end{pmatrix}$，其中 $a>b>0, a^2+b^2=1$，则 A 为（ ）.

(A) 正定矩阵

(B) 负定矩阵

(C) 初等矩阵

(D) **正交矩阵** 【答案】

【解析】

$$AA^T=\begin{pmatrix}-a & b\\ b & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-a & b\\ b & a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^2+b^2 & 0\\ 0 & a^2+b^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=E$$

故 A 是正交矩阵.

对称矩阵 A 的二次型 $f=-ax_1^2+ax_2^2+2bx_1x_2=-a\left(x_1-\frac{b}{a}x_2\right)^2+\left(\frac{b^2}{a}+a\right)x_2^2$

$$=-a\left(x_1-\frac{b}{a}x_2\right)^2+\frac{b^2+a^2}{a}x_2^2=-ay_1^2+\frac{1}{a}y_2^2$$

由 $a>b>0$ 知， A 既不是正定矩阵和负定矩阵，也不是初等矩阵。

48.

设 A 为实对称矩阵，且 $|A|\neq 0$，把 $f=x^TAx$ 化为 $f=y^TA^{-1}y$ 的线性变换为 $x=(\quad)y$.

(A) A^{-1} 【答案】

(B) A

(C) A^T

(D) A^2

【解析】

由 $\left(A^{-1}\right)^TA\left(A^{-1}\right)=\left(A^{-1}\right)^T=\left(A^T\right)^{-1}=A^{-1}$，则线性变换为 $x=A^{-1}y$.

49.

若矩阵 A,B 均是 n 阶正定矩阵，B^* 为 B 的伴随矩阵，则下列正确的是（　）.

(A) $-A^{-1}-B^*$ 为负定矩阵 【答案】

(B) $A-B$ 为负定矩阵

(C) AB 为正定矩阵

(D) $-A^{-1}-B^*$ 为正定矩阵

【解析】

由 A,B 均正定，则 A^{-1} 和 B^* 也正定，从而 $A^{-1}+B^*$ 也正定，故 $-A^{-1}-B^*$ 为负定矩阵. $A-B$ 无法确定其正定性. 由 AB 不是对称矩阵，从而不是正定矩阵.

50.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，经正交变换 $x=Qy$ 化为 $f=y_2^2+4y_3^2$，则 a,b 的值为（　）.

(A) $a=1,b=3$

(B) $a=0,b=1$

(C) $a=3,b=1$ 【答案】

(D) $a=3,b=0$

【解析】

f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$ 相似，故

$$\begin{cases}2+a=5, & (\text{迹相同})\\ \begin{vmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{vmatrix}=-(b-1)^2=0, & (\text{行列式相同})\end{cases}\Rightarrow a=3,b=1.$$

51.

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\frac{1}{3}x_1^2+\frac{1}{3}x_2^2+\frac{4}{3}x_1x_3+\frac{4}{3}x_2x_3$，则（　）.

A f 为负定的

B f 为正定的

C f 的秩为 1

D **f 既不正定，也不负定** 【答案】

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=\frac{1}{3}x_1^2+\frac{1}{3}x_2^2+\frac{4}{3}x_1x_3+\frac{4}{3}x_2x_3$$
$$=\frac{1}{3}(x_1+2x_3)^2+\frac{1}{3}(x_2+2x_3)^2-\frac{8}{3}x_3^2=\frac{1}{3}y_1^2+\frac{1}{3}y_2^2-\frac{8}{3}y_3^2$$

由于 f 正、负惯性指数分别为 2 和 1，则既不正定，也不负定，秩为 3。

52.

设矩阵 $A^2=E_n$，则必有（　）.

A A 是正定矩阵

B **$R(A+E)+R(A-E)=n$** 【答案】

C A 是正交矩阵

D A 是对称矩阵

【解析】

$A^2=E_n\Rightarrow A^2-E=(A+E)(A-E)=0$，则由矩阵秩的性质得：

$$R(A+E)+R(A-E)\le n$$

又

$$R(A+E)+R(A-E)=R(A+E)+R(E-A)\ge R(A+E+E-A)=R(2E)=n$$

故 $R(A+E)+R(A-E)=n$。

53.

设 A 是 n 阶矩阵，则（ ）.

(A) A 与一对角矩阵合同

(B) 若 A 的所有主子式都大于 0，则 A 为正定矩阵

(C) A 与正定矩阵合同，则 A 为正定矩阵 **【答案】**

(D) 若 A 与对角矩阵相似，则 A 也必与一对角矩阵合同

【解析】

与正定矩阵合同的矩阵也正定. 此题需要理解矩阵相似和合同的概念，正定矩阵的性质.